

# BreezyBrain 產品核心分層架構

BreezyBrain 作為好好簽（BreezySign）的高階自動化中樞。此架構依據標準合約作業流程 (BCR → CRM → BPM → CLM → KM) 循序排列，展示資料流閉環。

## 展示與接口層 (Presentation)

### Web 整合控制台

無代碼控制面板。提供 CRM 銷售管道看板、大腦 RAG 語意範本對照、工作流編排與法務人工覆核介面。

Web UI SaaS Console

### CLI 工具 (breezy-brain)

供維運與工程一鍵操作。支援名片採集同步、地端降級簽核測試、BPM 流程手動調用與資料庫備份 CLI。

CLI Tool Go / Py

### REST / MCP APIs Gateway

為外部與 Agent 提供統一通道。對接標準 MCP 協定，支援 mTLS 安全加密。

MCP Server FastAPI

## 核心業務層 (Application Workflow)

### 名片採集與 OCR (BCR)

對接蒙恬名片雲。支援拍照上傳、名片資訊 OCR 智慧擷取與大腦自動校正。

BCR Ingest WorldCard

數據流：名片校正 → CRM 補全

### 微型客資管理 (BreezyCRM)

配備「去重防禦」與「大腦合理瞎猜補全」；提供三軌獨立 Pipeline。

Deduplication JSONB DB

數據流：觸發商機 → BPM 審批

### 工作流與審批引擎 (BPM)

Node-based 視覺化工作流編排，結合「人工審批守門員 (HITL)」例外處理。

Node Editor HITL Gate

數據流：審批通過 → CLM 送簽

### 電子簽章與 CLM 派單

自動執行「大腦語意範本匹配」，完成動態合約派單變數自動填寫。

BreezyCLM Auto-Match

數據流：完簽 PDF → KM 歸檔

### 知識管理智庫 (BreezyKM)

合約完簽之知識沉澱。自動 100 字合約摘要，建立知識圖譜關聯。

Graphify RAG Storage

## AI 智能大腦中樞 (AI Brain Core)

### Ollama API / Router

地端大腦模型代理。處理 RAG 嵌入，並內嵌模型降級與雲端備用大腦路由。

Ollama Router

### Qwen 2.5 推理大腦

地端大腦推理模型。完成客資清洗、風險審查與個資脫敏 (PII Masking)。

Local LLM 7B/14B

### ChromaDB / Qdrant RAG

向量檢索記憶庫。合約向量化儲存，支援 GDPR 被遺忘權之 metadata 抹除。

Vector DB PII Audit

### ReAct Agent Loop & Gate

決策與推理迴圈。結合「人工確認守門員」，低置信或中高風險合約強制人工覆核。

ReAct Loop HITL

## 安全與外部對接邊界 (Security)

### DMZ 網閘代理 (Proxy)

針對企業 100% 物理隔離地端，提供網閘方案，限縮時戳通訊埠對外連通。

DMZ Proxy Strict Port

### BreezySign 雲端 API

呼叫電子簽章主站。透過中華電信與憑證機構完成 AATL 認證與 LTV 時戳。

Cloud E-Sign AATL / LTV

### 地端降級電子簽名

當客戶禁止聯外時，系統啟用降級自簽模式，採用地端私鑰與 SHA256 雜湊簽核。

Offline E-Sign Private CA